# 金相显微镜实验报告

姓名：刘佳鹏　学号：24012639　班级：24 纳米 2 班

实验日期：2025 年 6 月

## 一、实验目的

1、学习金相试样的制备方法，了解金相显微组织的显示方法；

2、了解金相显微镜的基本光学原理和主要构造；

3、掌握金相显微镜的正确使用方法；

4、利用金相显微镜观察铁碳合金（球墨铸铁、20 钢、纯铁）的显微组织，并进行分析。

## 二、显微镜的基本原理和主要结构

### （一）基本光学放大原理

金相显微镜利用两平行凸透镜组成透镜组进行放大。如图 2-1 所示，物体 AB 经物镜和目镜两级放大后，在人眼中形成颠倒放大的物象 A”B”。显微镜的总放大倍数 $M$ 为物镜放大倍数与目镜放大倍数的乘积：

$$M = M_{\text{物镜}} \times M_{\text{目镜}} \tag{1}$$

物镜最高放大倍数可达 100 倍，目镜放大倍数可达 25 倍。例如，物镜 40× 配合目镜 10×，则总放大倍数为 400×。

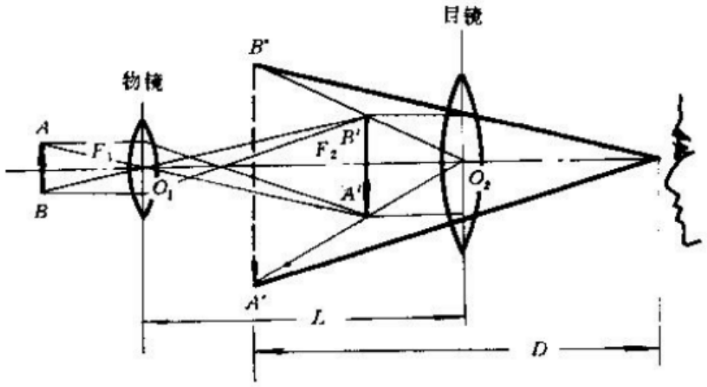



图 1 显微镜的光学放大原理示意图

### （二）显微镜的基本构造

显微镜种类繁多，常见的有台式、立式和卧式三种，基本由光学系统、照明系统和机械系统三大部分组成。

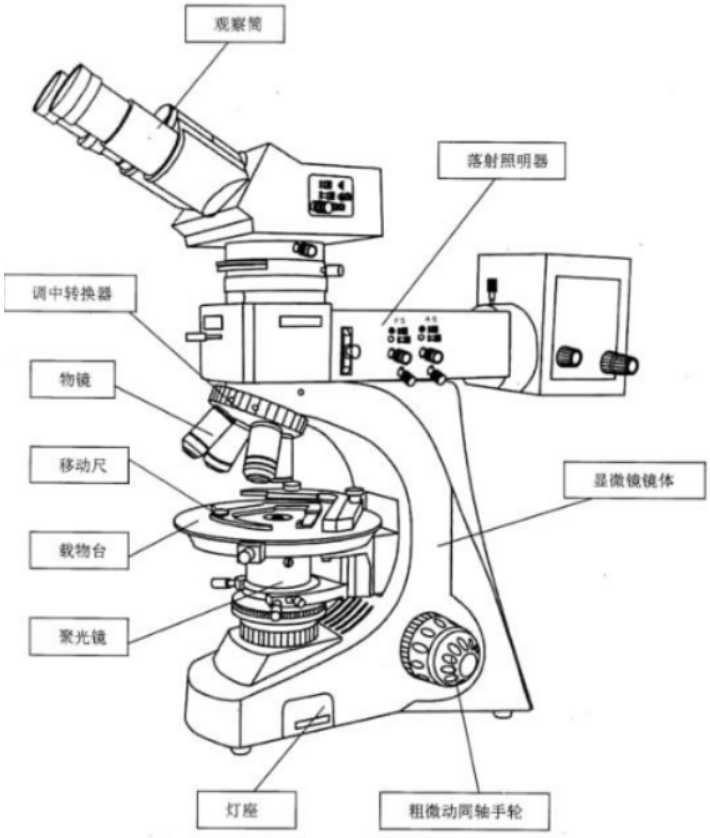



图 2 59XF 偏光显微镜结构示意图

**主要技术参数：**

- 光学系统：无限远消应力平场校正系统；

- 目镜：高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm；
- 物镜：无限远长工作距消应力平场物镜（5X/10X/20X/50X），10X 目镜下实现 50X–500X 放大；
- 载物台：直径 160mm，可 360° 旋转，格值 1°；
- 调焦机构：粗微同轴调焦，粗调行程 30mm，微调精度 0.002mm；
- 光源：自适应宽电压 100–240V，12V 50W 柯拉照明。

## 三、显微镜的使用方法及注意事项

### （一）使用方法

（1）将显微镜光源通过低压变压器接通电源；

（2）根据所需放大倍数选择并安装物镜和目镜，使转换器旋转至固定位置；

（3）将试样放在载物台中心，观察面朝上；

（4）选择反射照明模式，转动粗调手轮使镜筒上升，使物镜接近试样表面，再反向转动手轮使镜筒逐渐下降；当视场亮度增强时改用细调手轮，直至物象清晰为止；

（5）适当调节孔径光栏和视场光栏，以获得最佳图像质量；

（6）用手轻轻推动载物台，选择所需观察的视场。

### （二）注意事项

（1）小心操作，光学系统不能自行拆卸；

（2）镜头玻璃部分和试样表面不能用手直接接触，灰尘可用镜头纸轻轻擦净；

（3）旋转调焦手轮时动作要慢，碰到阻碍时不得强行转动；

（4）使用完毕后应及时关闭电源，盖上防尘罩。

## 四、金相试样的制备过程

### （一）实验材料与设备

- **金相试样**：球墨铸铁、20 钢、纯铁；
- **金相砂纸**：320#、400#、600#、800#、1000#、1200#、1500#；
- **腐蚀剂**：3–4% 硝酸酒精溶液；
- **其他**：玻璃板、玻璃皿、棉签、酒精、脱脂棉、吹风机（冷风档）。

### （二）制备步骤

金相试样的制备主要包括粗磨、中磨、细磨和腐蚀四个阶段。

**1. 清洁与准备**

清洁试样表面油污，检查砂纸平整无破损，按粗到细顺序摆放，确保磨制平台干净平整。

**2. 粗磨（去除切割损伤层）**

将砂纸平铺于稳固平台，手持试样均匀施压，沿单一方向推磨（切勿来回摩擦）。每磨数下将试样旋转 90°，以改变磨痕方向并确保磨面均匀。磨至表面布满均匀、方向一致的划痕后，吹净磨屑，避免粗颗粒带入下一道工序。

**3. 中磨（消除粗划痕）**

换用更细砂纸，将试样旋转 90° 后沿单一方向均匀磨制，直至上一道粗划痕完全消失，被更细、更均匀的划痕取代。在良好光线下侧视，应仅看到当前砂纸的划痕。

**4. 细磨（获得精细划痕）**

逐级更换砂纸（600#→800#→1000#→1200#→1500#），每次更换前将试样旋转 90°，施压逐渐减轻。最终磨痕应均匀细密、方向一致，上一道砂纸的划痕完全消失，表面平整无浮雕、塌边。

**5. 腐蚀**

将磨好的试样浸入硝酸酒精溶液中。腐蚀时间因材料而异：

- **球墨铸铁**：3–10 秒，显示石墨球和基体组织；
- **20 钢**：10–30 秒，显示铁素体和珠光体；
- **纯铁**：30 秒–2 分钟，显示铁素体晶界。

**关键原则：宁浅勿深。**腐蚀后立即用水冲洗，酒精棉球擦拭并吹干，即可进行显微镜观察。

## 五、显微组织观察结果

### （一）纯铁

纯铁含碳量在 0.02% 以下，组织为等轴多边形铁素体晶粒，晶界平直。经浅腐蚀后晶界呈细黑线显现。

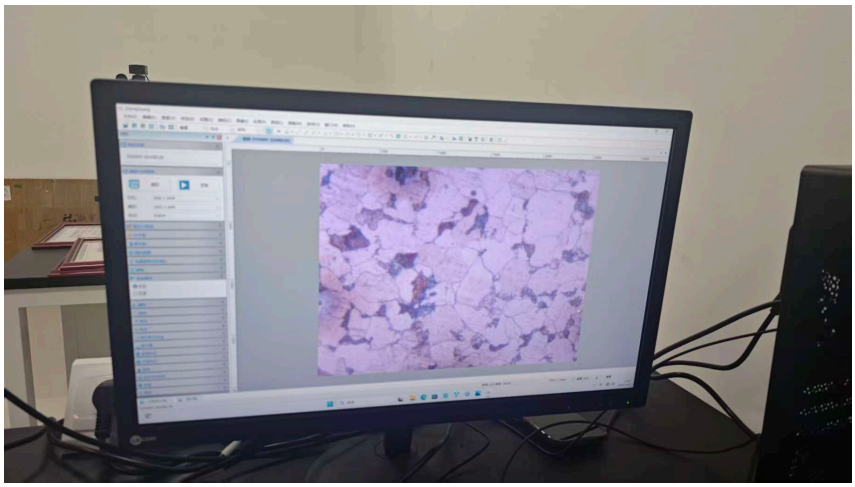


图 3 纯铁显微组织